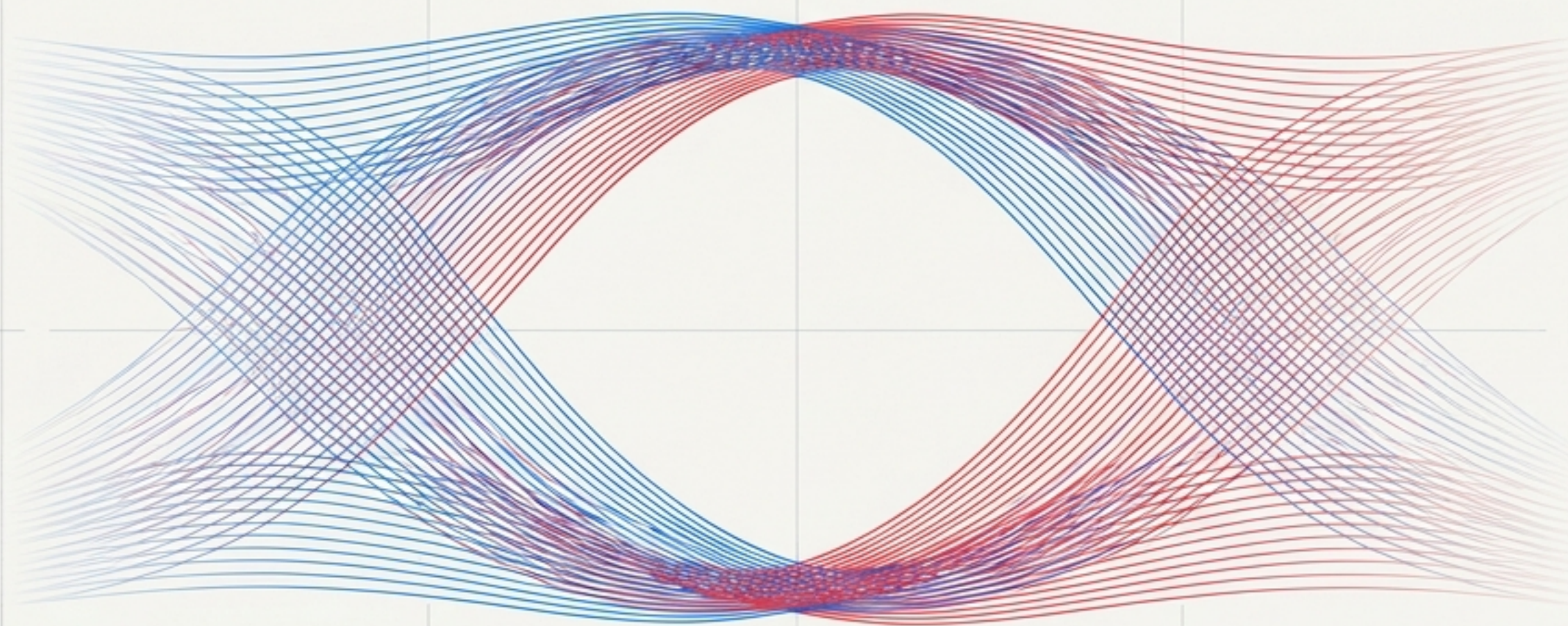


AI光电测试的“终极卖铲人”

Keysight (KEYS) 深度研究：CPO技术红利、平台护城河与估值定价框架



2026年6月深度研究 | 股票代码: NYSE:KEYS | 目标受众: 专业投资者与行业决策者

本报告仅供研究参考, 不构成投资建议。[Date: 2026-06-19]

核心判断

Keysight 是CPO和高速网络测试领域最纯粹的平台型龙头。公司并不押注单一光模块厂商，而是卡位112G/224G PAM4、硅光设计等必经的测试与认证环节。

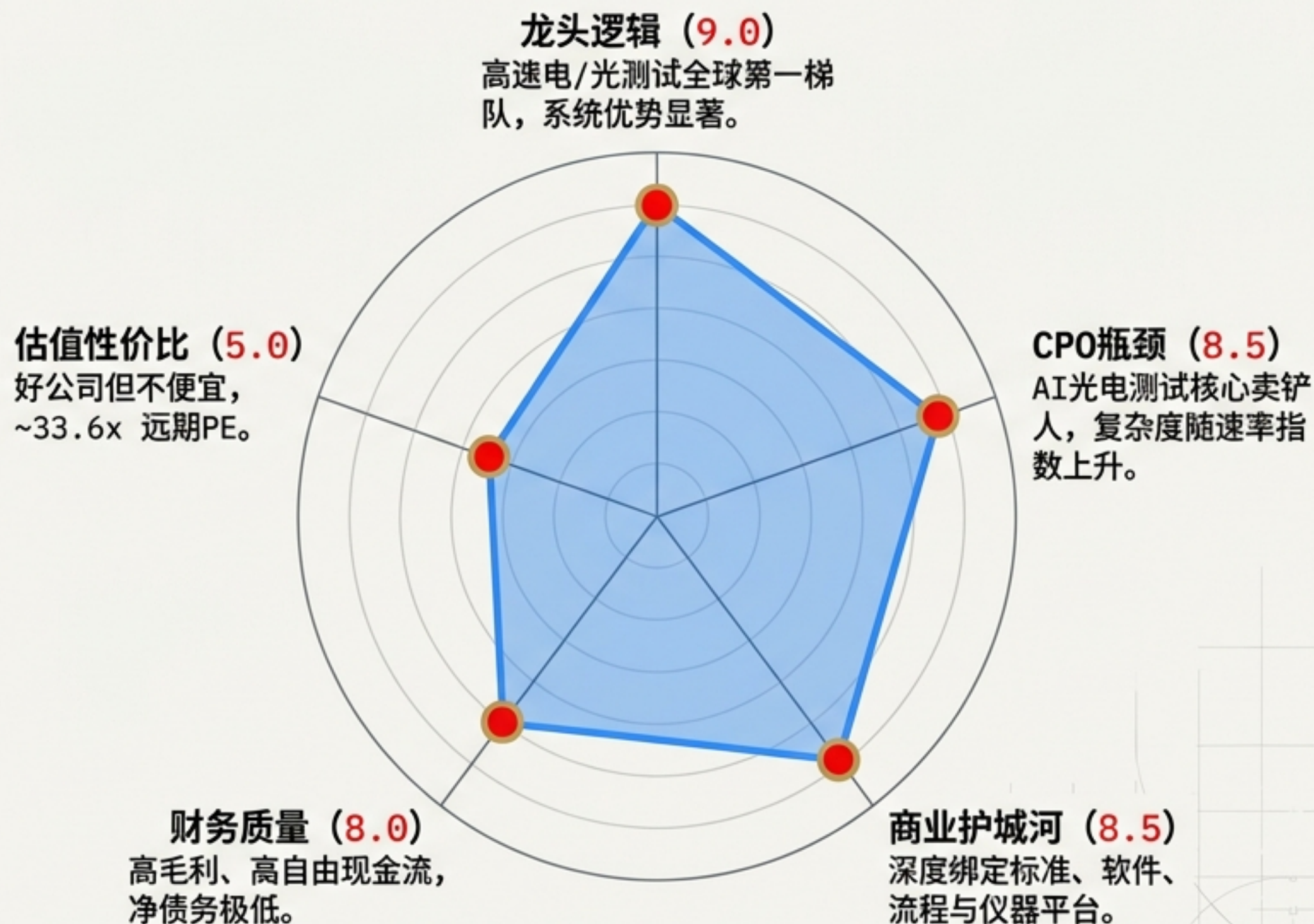
一句话评级

AI数据中心测试卖铲人 + 高速通信测试龙头 + 平台型高毛利仪器公司。

投资策略

中长期积极跟踪，短期需等待回调或财报进一步验证（当前定价已包含较多乐观预期）。

Radar Synthesis: Core Metrics Overview



Precision Blueprint

Editorial Edition

传统视角

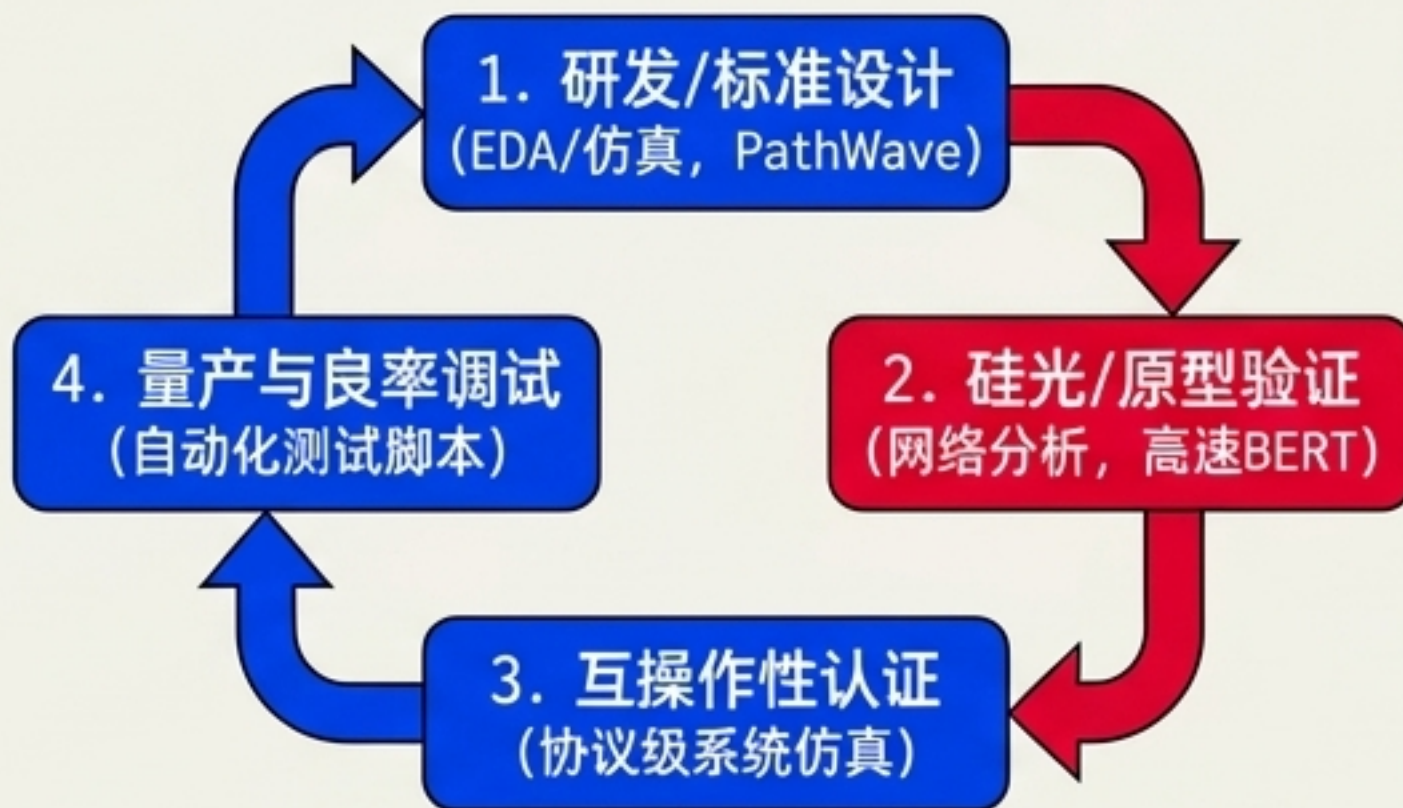


Keysight 是一家销售示波器、信号源等硬件仪器的周期性设备公司。

局限性：容易将其视作资本开支的附属品，低估了客户的替换成本。

平台视角

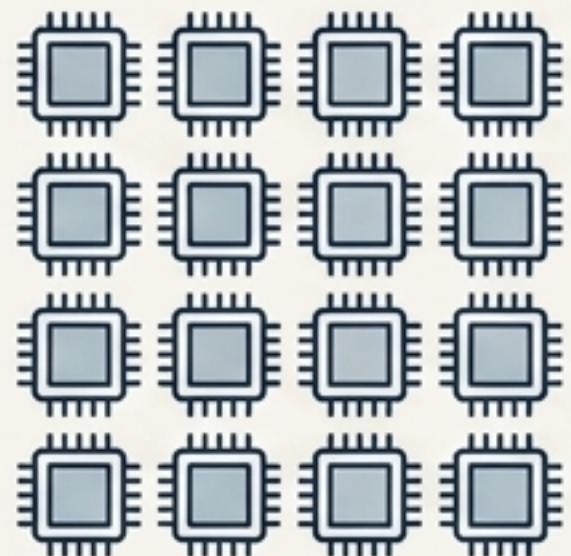
Keysight 是贯穿研发、设计、验证、认证到量产的“工程验证通用语言”。



核心结论：速率越高、系统越靠近物理极限，这种“通用语言”的定价权就越强。

AI 驱动测试复杂度的因果链 (The AI-Driven Testing Complexity Cause-and-Effect Chain)

Step 1: 算力爆炸



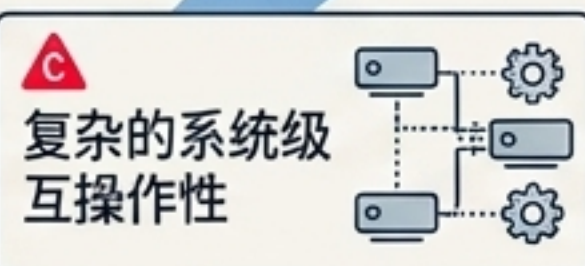
GPU/ASIC集群规模剧增，驱动数据中心向800G → 1.6T → 3.2T光互连演进。

Step 2: 物理极限

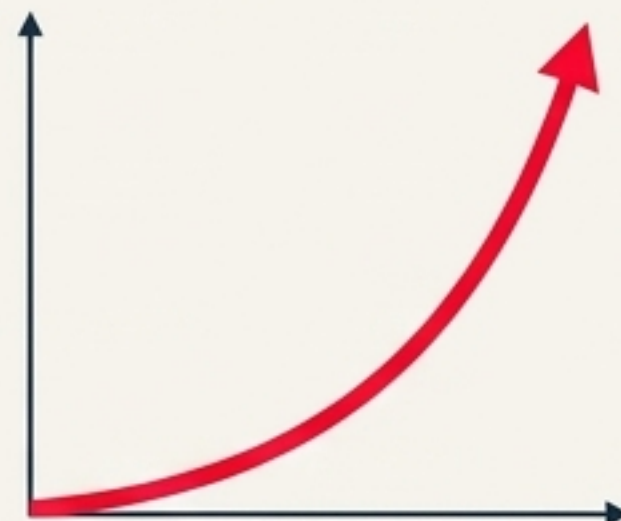


引入 224G/448G PAM4 调制与 CPO (光电共封装) 架构。

Step 3: 挑战倍增

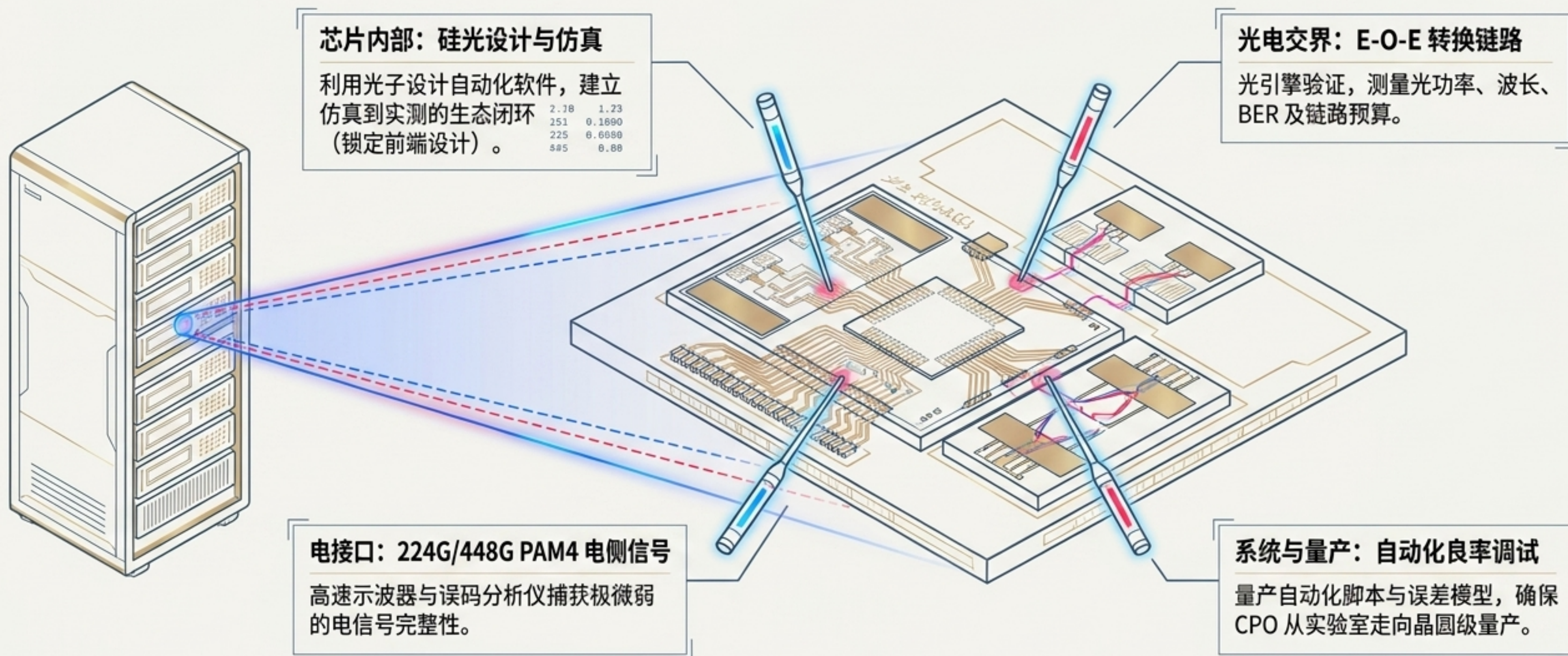


Step 4: 测试壁垒



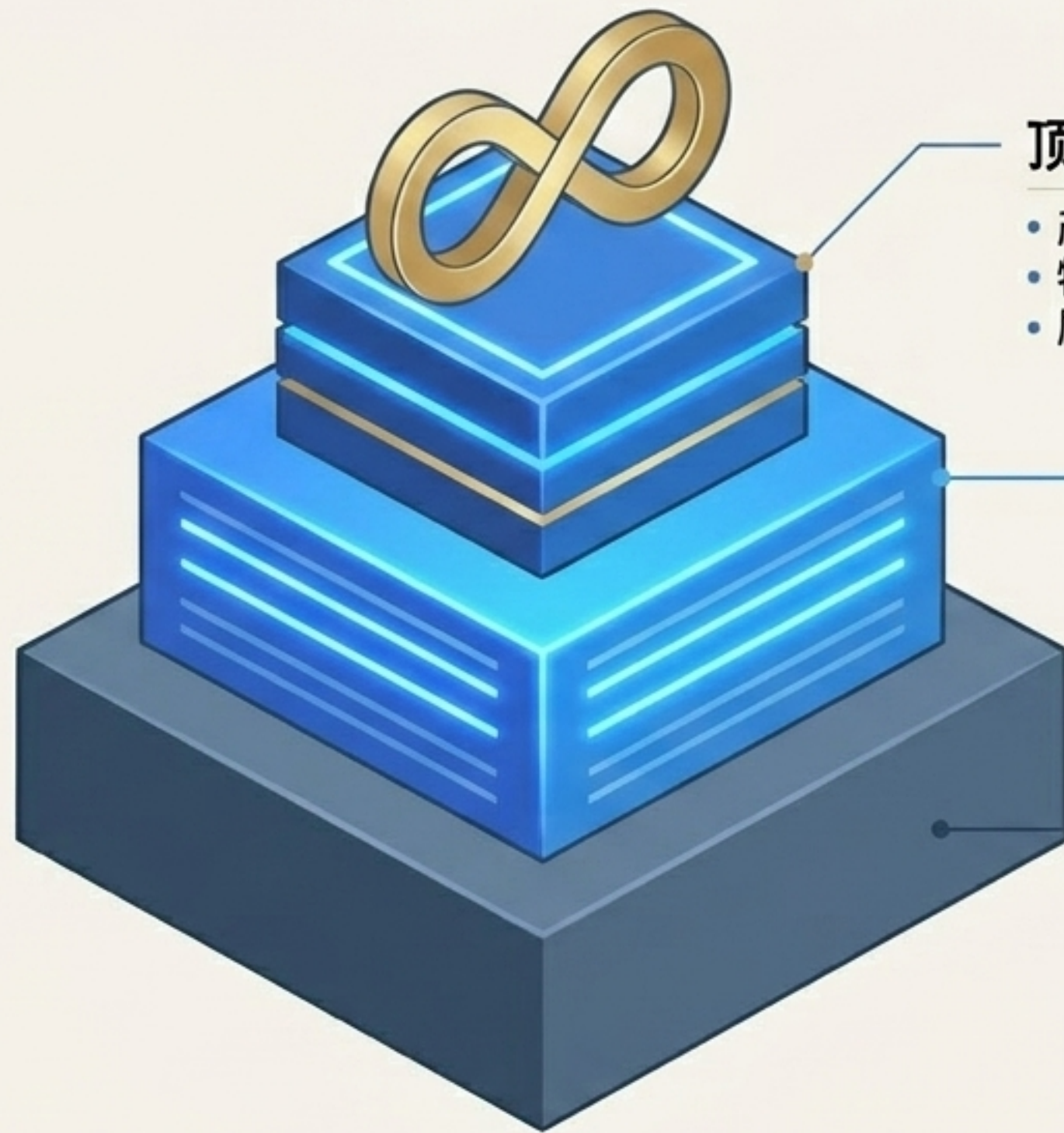
测试复杂度呈**非线性指数上升**。研发与量产团队必须深度依赖 **Keysight** 的端到端测试平台，**每一次速率迭代，都是单机价值量与软件附加率的跃升。**

Zoom-in Process Diagram



CPO将测试从“可插拔模块”延展至“系统级封装”深处。KEYS比单一光模块厂获益更稳定，因为所有技术路线都需要验证。

商业模式拆解：高粘性、高毛利的收入叠层



顶层：系统集成与校准服务（终身锁定）

- 产品：端到端CP0/6G方案、校准维护、实验室服务。
- 特征：高续约率，稳定现金流。
- 属性：彻底融入客户生命周期，形成无法割裂的服务生态。

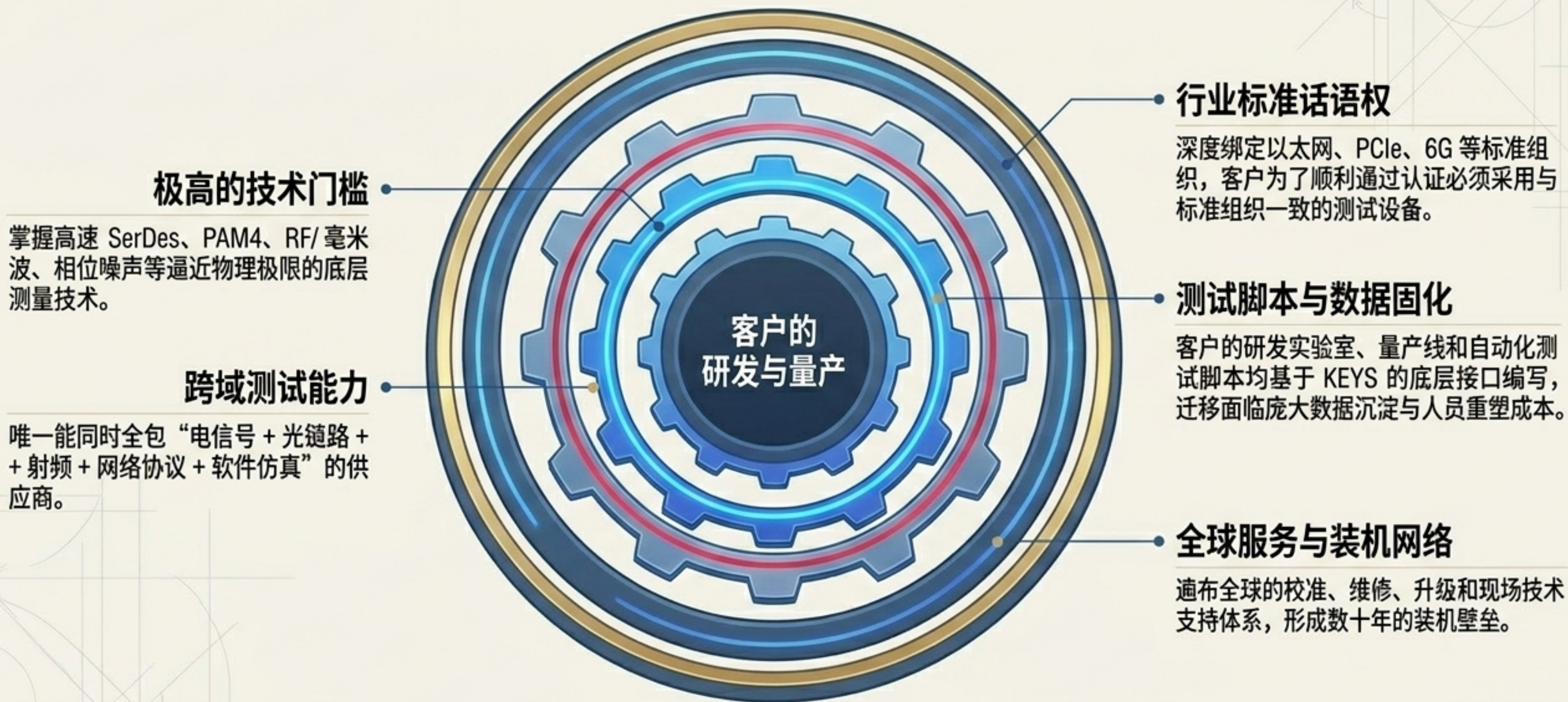
中层：软件与仿真（利润加速器）

- 产品：EDA/仿真、PathWave、自动化测试软件。
- 特征：订阅制，高复购率，高毛利。
- 属性：提升平台整体估值中枢的关键变量。

底层：高端仪器硬件（基石）

- 产品：示波器、网络分析仪、BERT、信号源。
- 特征：高ASP，极高的技术门槛。
- 属性：资本开支驱动，客户验证流程的基础锚点。

KEYS 的核心护城河模型 (Concentric Moat Model)



核心竞争力对比：Harvey Balls 矩阵 (Competitive Matrix)

公司	高速电测试	光通信测试	CPO/硅光测试	网络协议仿真	半导体/RF测试
Keysight					
Tektronix				空白	
VIAVI / EXFO					
Anritsu					
FormFactor					

注：Keysight 并购 Spirent 后，极大补强了其在网络测试与以太网协议仿真的护城河。

无惧周期的“稳固底盘”

航空航天与国防：

电子战、卫星通信、
雷达与量子技术。
受美国及盟友高确定性国防预算支撑。

汽车与能源：

ADAS/自动驾驶、
车载雷达、EV三电
系统与高压功率半
导体测试。

通用半导体测试：

跨越硅到化合物半
导体的全周期验证。

边际增量最强的“矛”



AI 数据中心 & CPO：

1.6T/3.2T 升级，
NVIDIA/Broadcom 生态的
确定性红利。

6G与下一代通信：

频段、天线与信道复杂度提升带来的研发
预热。

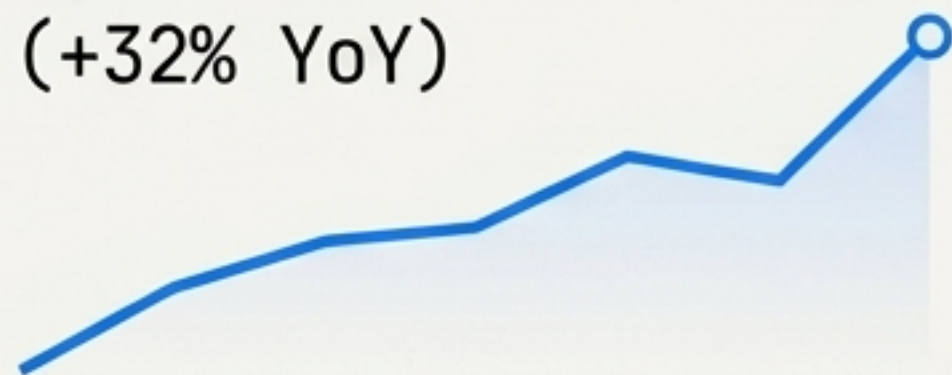
KEYS 的总市场不仅是 CPO。多线业务共振使其具备抵御单一行业资本开支下行周期的能力。

关键财务指标：强劲增长与订单积压 (Financial Highlights: Robust Growth & Order Backlog)

营收 (Revenue)

\$1.72B

(+32% YoY)



显著受 AI 数据中心、高速网络及并购贡献驱动。

非GAAP EPS

\$2.87

(+69% YoY)



利润弹性极强，利润率修复是推动估值重估的核心动力。

订单 (Orders)

\$2.05B

(+56% YoY)



强劲的 Book-to-Bill 背离。订单远大于营收，意味着后续业绩的高能见度与积压订单的厚度。

FY26 展望：收入增长展望上调至 high-20% 区间，印证 AI/CP0 上行周期仍在途中。

极低杠杆的资产负债表 (Fortress Balance Sheet)

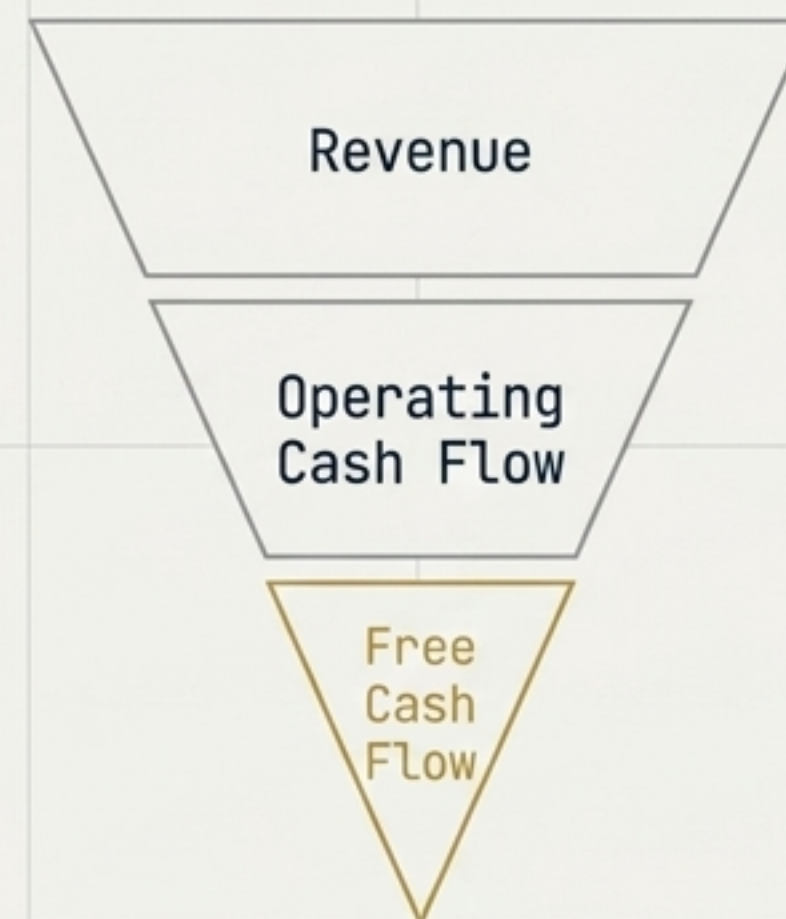
现金及短期投资: \$24.12亿

总债务: \$27.59亿

净债务 (Net Debt) : 仅 \$3.47亿
(Net debt / EBITDA 约 0.24x) 。

几乎接近净现金状态, 具备充足的并购与股票回购弹药。

强悍的造血能力 (Free Cash Flow Generation)

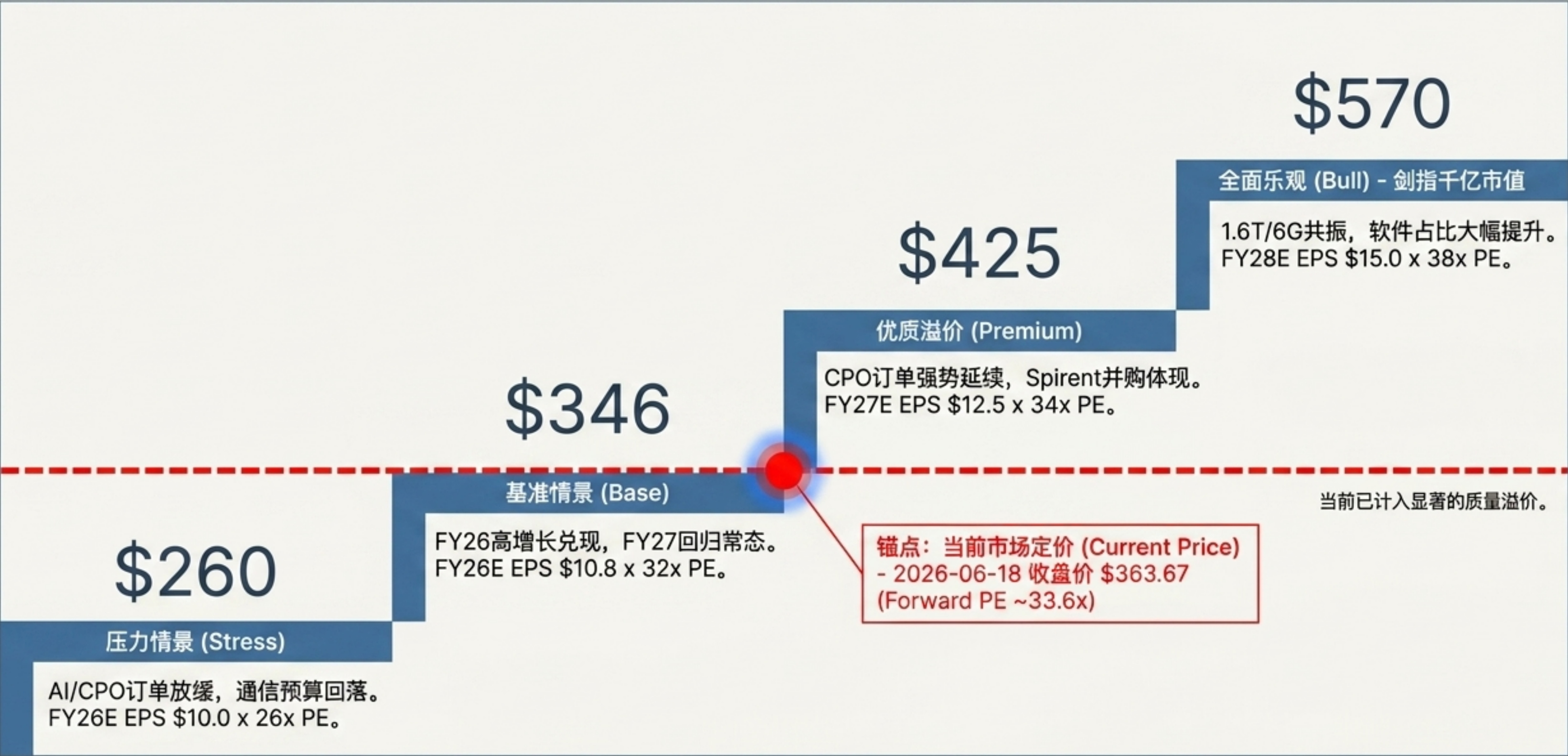


TTM 自由现金流
(FCF) :
\$13.42 亿美元

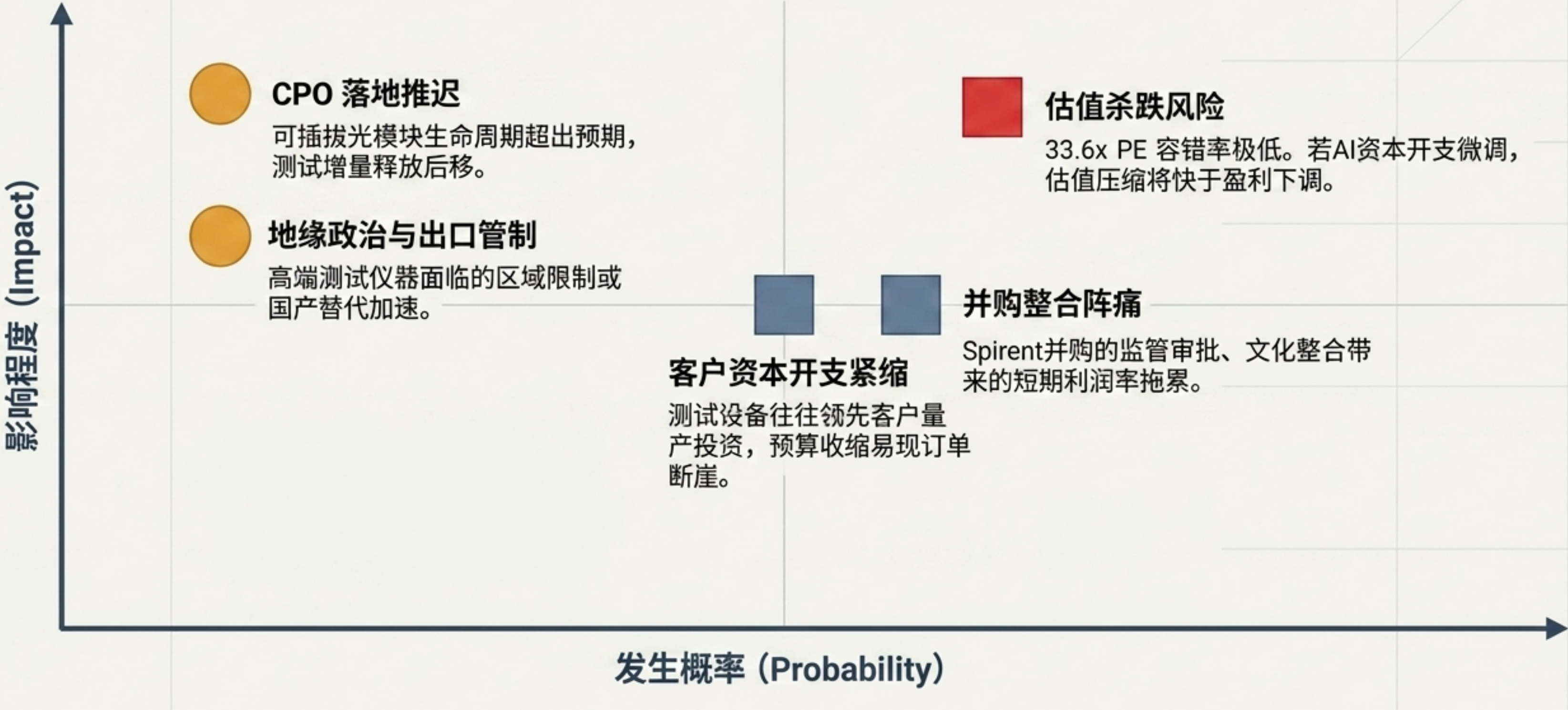
FCF Margin:
约 24%

极强的经营杠杆。真实的风险并非偿债压力, 而是高PE和高P/FCF对订单增速放缓的敏感度。

Valuation Step-Matrix: Path to \$570 (Valuation Step-Matrix: Path to \$570)

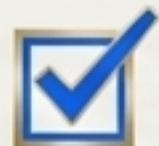


Risk Heatmap: 关键风险矩阵分析

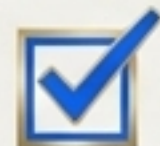


Checklist/KPI Tracker (跟踪清单与关键指标)

财务与订单 (Financials)



Book-to-Bill 持续性: 紧盯AI数据中心专项订单, 判断订单是否继续领跑营收。

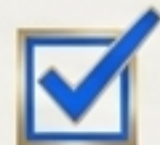


CSG vs EISG 增速差: 验证通信测试 (AI红利核心) 是否持续作为主驱动引擎。

技术与产业落地 (Tech Roadmap)

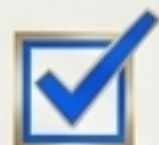


Hyperscaler Capex 轨迹: 头部云厂商资本开支及对 1.6T/3.2T 光网络的明确指引。



CPO 龙头动向: 密切跟踪 NVIDIA、Broadcom 的光互连路线图与实际量产时间表。

业务整合与生态 (Operations)



软件化进程: PathWave 及仿真软件的附加率与订阅收入占比。



Spirent 并购交割: 协同效应兑现度, 以及在网络安全领域的交叉销售进展。

结论：长线堡垒与短线策略的平衡抉择

长线核心护城河

- 卡位 AI 时代最难的 224G/448G 与 CPO 工程验证环节。
- 以“硬件+软件+标准”构建极高替换成本，财务报表（高 FCF、低债务）堪称堡垒。

长线逻辑：AI光电测试最确定的“卖铲人”与标准制定者。

短期投资策略与建议

- 当前 \$363 的股价已大幅重估，定价接近“AI景气持续”的乐观情景。
- 短线操作：不建议在当前估值分位无脑追高。

策略建议：作为 CPO 产业链核心观察标的，耐心等待市场回调的击球区，或等待下季财报订单继续超预期破局。